

NO	우수 사례명	부서명
3	빅데이터 분석 시스템을 활용한 중요자료 유출 차단	♡♡♡♡♡♡♡부

□ 추진배경 및 개요

- 최근 인터넷망 PC를 통해 ChatGPT, Gemini 등 생성형 AI 업무 활용 사례가 증가하고 있으며, 조사 결과 회사 중요자료가 유출된 경우도 일부 확인
- 생성형 AI로 회사 정보가 무분별하게 유출되는 것을 방지하기 위해 ① **중요 키워드 선별**, ② **질의문 및 파일 업로드 전송 제한**을 시행하여 관리

□ 추진방법 및 개선내용

① **중요 키워드 선별**

- 빅데이터 분석 시스템(스플링크)을 이용해, 'xx. x월 x주간 고객사 인터넷망 PC에서 생성형 AI중 사용량이 가장 많은 ChatGPT 대상으로 파일 업로드 현황 분석
 - 총 x,xxx건의 파일 업로드가 확인되었고 일반적인 내용 요약이나 번역, 문서 생성 요청 외 '정비계획'이나 '부서 연락처' 등 업무 관련 파일도 확인됨
- 파일명과 질의문에 포함된 단어를 키워드 분석하여 '**업무연관**'과 '**기술자료**'로 다음과 같이 등급별 분류
 - **업무연관** 중요 키워드

등급	키워드
상	전사, 전략, 로드맵, 중장기, 감사, 개인정보(주민번호, 연락처, 이메일)
중	지침, 가이드, 지표, 교육, 연구, 협약, 추진, 평가, 보고, 실적, 계획, 회의, 계약, 보도, 매출, 분기, 반기
하	번역, 요약, 생성, 설명, 기타 '상', '중' 키워드가 포함되지 않은 질의

- **기술자료** 중요 키워드

등급	키워드
상	▲▲, 실적, 훈련, 이용률, 정비, 시공, 구매, 설비
중	계획, 방지, 연구, 사업, 현장, 조감, 안전, 신재생, 에너지, 사업소(◆◆, ㉨㉨ 등)
하	자료 정리, 문서 검토, 기타 '상', '중' 키워드가 포함되지 않은 질의

※ x,xxx건 질의문에서 빈도수가 높거나 반복되는 단어를 추출하여 실무자 회의를 통해 키워드 선정

② 질의문 및 파일 업로드 전송 제한

- 빅데이터 분석 시스템(스플링크)과 외부 IPS 장비를 이용해 전송되는 패킷을 분석 및 키워드 탐지하는 기능 생성
- 스플링크를 이용해 대시보드를 개발하여 관제 근무자가 상시 모니터링 하도록 제공
- ChatGPT에 업로드하는 질의문과 파일명에 중요 키워드 '상' 단어 포함 시 자동 차단

관제 근무자용 대시보드 화면 구축	
음영처리	
※ 사용자별 ChatGPT 이용 현황, 키워드별 정책 탐지 건수, 질의문, 첨부파일 등을 GUI로 제공	

□ 개선 성과

- 별도의 상용 제품 구매 없이 기존 운영 ♣♣관제 장비를 통해 생성형 AI 관리 기능을 구축하여 비용 절감
 - 회사 업무와 관련된 중요자료 외부 유출 감시·통제로 기업 ♣♣관리 강화에 기여
- 참고 : 상용 AI 관리 솔루션 도입비용

제 품 명	도 입 비 용
세오프-X	생성형 AI 사용량에 따라 크레딧으로 계산, 고객사 기준 약 1억 예상
웹오퍼 AI	이용자수로 라이선스 구매, 고객사 기준 약 2.5억 예상

□ 향후 계획

- 향후 빅데이터 시스템을 이용한 분석과 AI 학습을 통해 파일명, 질의문에 대한 키워드를 개선하여 탐지 및 차단 정확도 향상
- Gemini, P●●●lexity 등 ChatGPT 다음으로 이용자가 많은 생성형 AI 대상으로 중요자료 유출 차단 확대 적용 시행